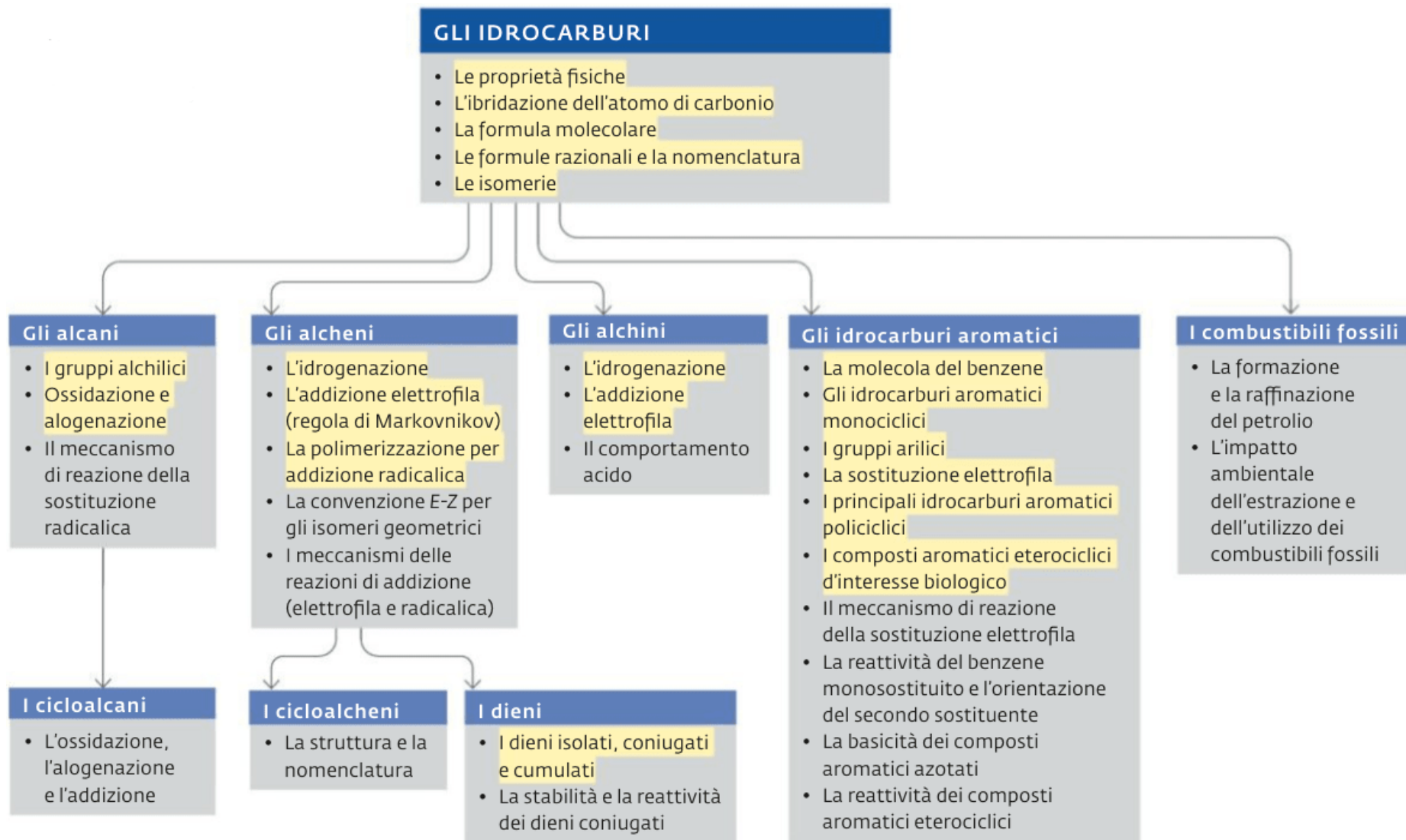


Capitolo C2

Gli idrocarburi

Temi del capitolo



Gli idrocarburi

Gli **idrocarburi** sono composti organici costituiti da atomi di carbonio e idrogeno.

In base alla struttura si dividono in:

- **alifatici:** *a catena aperta lineare/ramificata, saturi (alcani) e insaturi (alcheni e alchini).*
- **alicyclici:** *a catena chiusa; saturi (cicloalcani) e insaturi (cicloalcheni e cicloalchini).*
- **aromatici:** *a catena chiusa, monociclici (es. benzene, toluene) e policiclici (es. naftalene), eterociclici (es. pirimidina).*

Proprietà fisiche degli idrocarburi alifatici

I legami presenti nelle molecole degli idrocarburi alifatici (alcani, alcheni, alchini)

C—C sono covalenti omopolari

C—H sono poco polarizzati (minima differenza di elettronegatività $\Delta E_n = 0,3$ circa)

Di conseguenza, le molecole degli idrocarburi alifatici sono apolari e quindi insolubili in acqua, ma solubili nei solventi organici apolari (*benzene*).

In questi idrocarburi inoltre, a causa dell'apolarità delle molecole, le forze attrattive intermolecolari (*Forze di London*) sono molto deboli e di conseguenza i *punti di ebollizione* sono bassi:

- negli idrocarburi alifatici a catena lineare, i punti di ebollizione e di fusione aumentano con l'aumentare della massa molecolare;
- negli idrocarburi alifatici a catena ramificata con lo stesso numero di atomi di C, i punti di ebollizione sono più bassi perché le molecole assumono una forma più compatta e quindi si forma un minor numero di legami intermolecolari.

Alcano	Formula	Punto di ebollizione	Punto di fusione	Densità
Metano	CH ₄	-161 °C	-183 °C	/
Etano	C ₂ H ₆	-89 °C	-183 °C	/
Propano	C ₃ H ₈	-42 °C	-189 °C	/
Butano	C ₄ H ₁₀	-1 °C	-138 °C	/
Pentano	C ₅ H ₁₂	36 °C	-129 °C	0.63 g ml ⁻¹
Esano	C ₆ H ₁₄	69 °C	-95 °C	0.66 g ml ⁻¹
Eptano	C ₇ H ₁₆	98 °C	-91 °C	0.68 g ml ⁻¹
Ottano	C ₈ H ₁₈	126 °C	-56.8 °C	0.70 g ml ⁻¹
Nonano	C ₉ H ₂₀	150.8 °C	-51 °C	0.72 g ml ⁻¹
Decano	C ₁₀ H ₂₂	174.2 °C	-29.7 °C	0.73 g ml ⁻¹

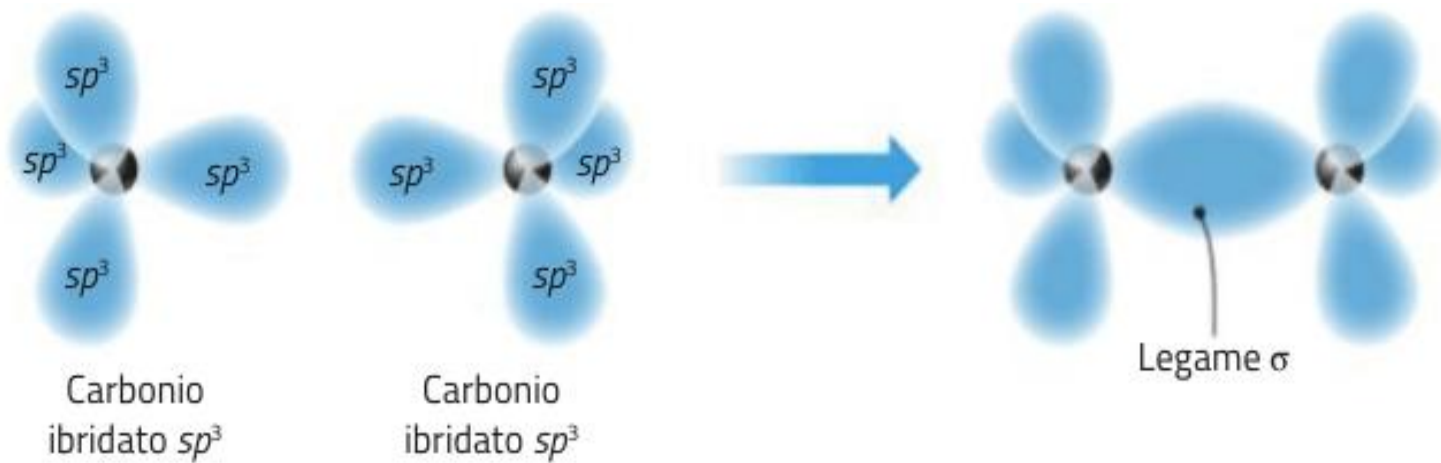
Alcani

Gli **alcani**, o **paraffine** (dal latino *parum affinis*, poco reattivi), sono idrocarburi alifatici a catena aperta, saturi per la presenza di legami C—C *ibridati* sp^3 .

I quattro orbitali ibridi si orientano in direzione di un **tetraedro**.

Quando due C ibridati sp^3 si uniscono, si forma un **legame** covalente omopolare di **tipo σ** , forte, stabile e poco reattivo. Il legame semplice C-C è lungo 154 pm (1,54 Å), ha un'energia elevata (347 kJ/mol). Gli angoli di legame sono di 109,5°. ($1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$ - $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$).

Di seguito, la formazione del legame sigma tra due atomi di carbonio.



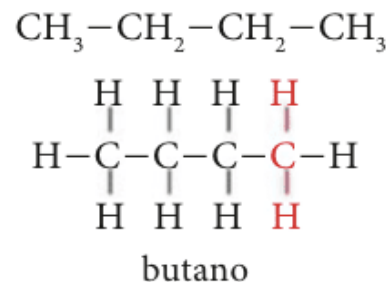
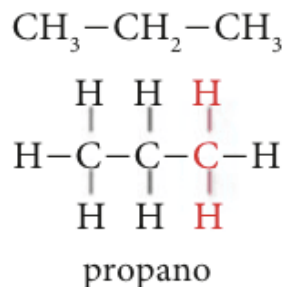
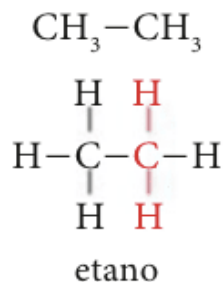
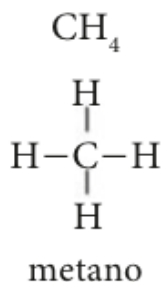
La **formula generale** degli **alcani** è $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ (n = numero di atomi di carbonio).

Il **nome** dei *normal* alcani, cioè gli alcani a catena lineare, ha il **suffisso -ano**, preceduto da un **prefisso** che:

- per $n = 1, 2, 3, 4$ deriva dal nome comune dei composti (*met-*, *et-*, *prop-*, *but-*);
- per i termini successivi, deriva dal numero (greco) di atomi di carbonio presenti nella molecola.

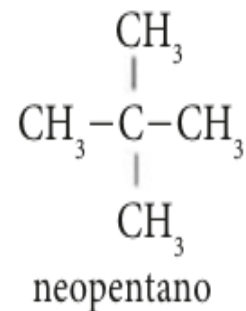
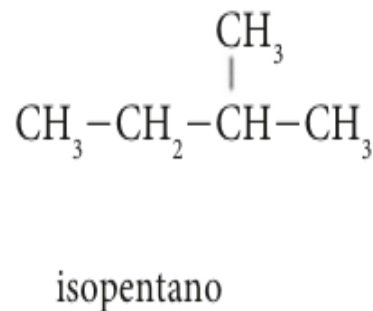
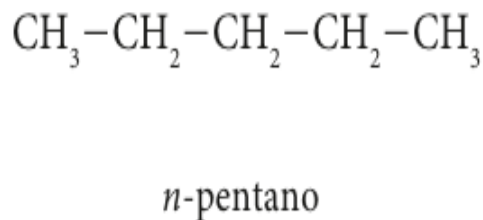
n	Formula molecolare	Nome
1	CH_4	metano
2	C_2H_6	etano
3	C_3H_8	propano
4	C_4H_{10}	butano
5	C_5H_{12}	pentano
6	C_6H_{14}	esano

Gli alcani a catena lineare che differiscono per lo stesso gruppo atomico costituiscono una **serie omologa**.



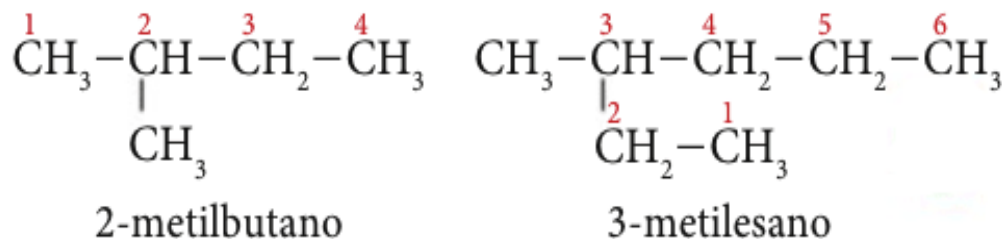
A partire dal butano (C_4H_{10}) si verifica l'**isomeria di catena**:
composti con la *stessa formula molecolare* ma con C legati in *sequenza differente*.

Ad esempio il pentano (C_5H_{12}) ha **tre isomeri**:



Per gli **alcani ramificati**, il sistema IUPAC prevede la denominazione di sostituenti, gruppi o radicali alchilici (**R**) e atomi alogeni legati alla catena carboniosa più lunga.

1. la catena più lunga viene denominata con il nome corrispondente al numero di atomi di carbonio;
2. si numerano i C della catena più lunga partendo dall'estremità che permette di usare i numeri più piccoli per i sostituenti;



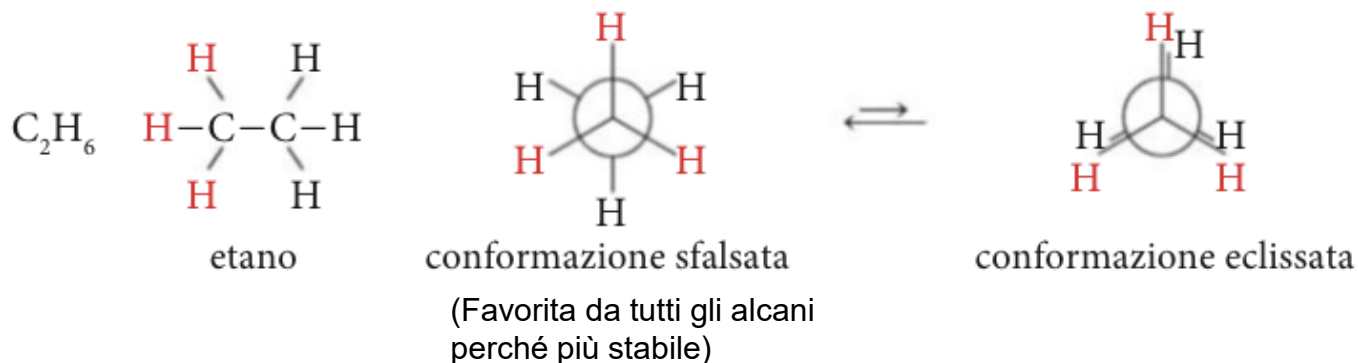
3. se nella catena carboniosa più lunga è presente:
 - **un solo sostituito** → il nome dell'isomero è precisato dal numero di posizione del sostituito;
 - **lo stesso sostituito, più volte** → si indicano i numeri di posizione e il prefisso *di-*, *tri-*, *tetra-*;
 - **diversi sostituenti** → vanno elencati in ordine alfabetico;
 - **due catene carboniose sono di uguale lunghezza** → si assegna il nome della catena che ha il maggior numero di sostituenti.

Gli **isomeri conformazionali** o **conformeri** sono forme diverse della stessa molecola (*stereoisomeri*) che si *interconvertono per rotazione* intorno a un legame semplice C—C. Hanno le stesse proprietà fisiche e chimiche.

Si rappresentano con le *proiezioni di Newman*:

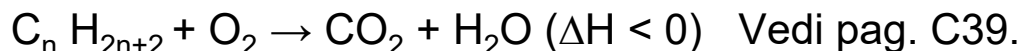
Conformazioni dell'etano

- **conformazione sfalsata**: legami C—H lontani, favorita in tutti gli alcani perché più stabile;
- **conformazione eclissata**: legami C—H allineati.



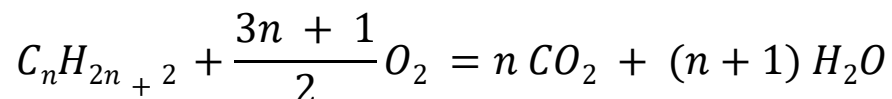
Reazioni degli alcani

1. Reazione di ossidazione (o combustione):



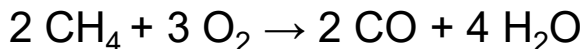
Es. combustione del butano: $C_4H_{10} + \frac{13}{2}O_2 \rightarrow 4 CO_2 + 5 H_2O (\Delta H < 0)$

Utilizza la seguente formula per trovare i coefficienti stechiometrici.



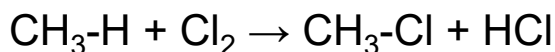
Qual è la combustione dell'eptano? Utilizza la formula precedente.

In difetto di ossigeno, si forma CO (monossido di carbonio):



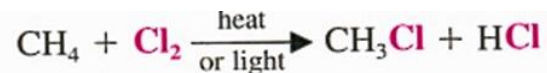
2. Reazione di alogenazione

La reazione di un alcano con una molecola di alogeno (Cl_2 o Br_2) avviene in presenza di luce (UV) o fornendo calore (Δ). La reazione consiste nella sostituzione (**sostituzione radicalica**) di un atomo di idrogeno di un alcano con un atomo di una molecola di alogeno. I prodotti della reazione sono un *alogenuro alchilico* e un *acido alogenidrico* (HCl o HBr). Vedi pag. C39 e C40.



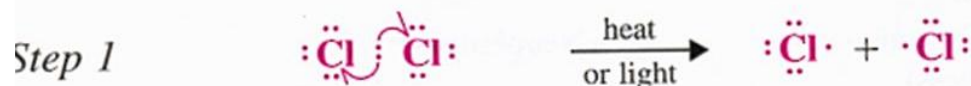
metano + cloro $\rightarrow$ clorometano + cloruro di idrogeno

Reazioni radicaliche: alogenazione degli alcani

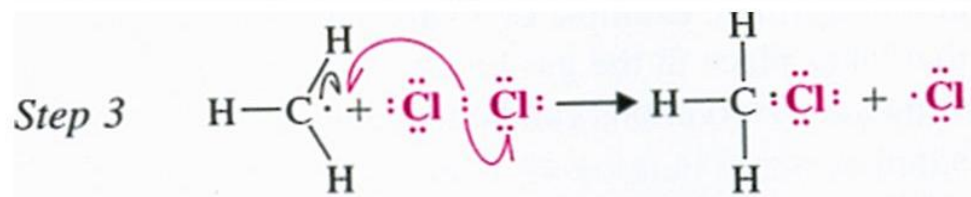
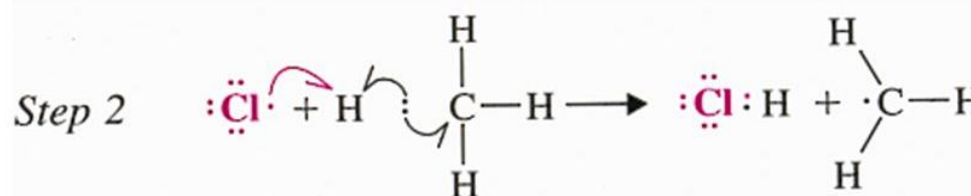


Meccanismo (passaggi di propagazione)

Stadio di inizio



Stadio di propagazione



Il radicale cloro può reagire con un'altra molecola di metano per formare un altro radicale metile in grado di propagare la reazione.

Stadio di terminazione Step 4

La reazione termina quando due radicali cloro o due radicali metile, oppure un radicale metile e un radicale cloro reagiscono tra loro per formare rispettivamente una molecola di cloro, di etano, di clorometano.

In eccesso di cloro, tutti gli atomi di idrogeno del metano possono essere sostituiti con formazione di derivati polialogenati: diclorometano, triclorometano (cloroformio), tetraclorometano.

Rispondi

1. Che cosa sono gli idrocarburi e come si classificano?
2. Per quale motivo gli alcani costituiscono una serie omologa?
3. Come mai gli alcani hanno bassi punti di ebollizione?

Scegli le parole

1. Gli idrocarburi **alifatici** / **alchilici** si dividono in alcani, alcheni e alchini.
2. Gli atomi di carbonio degli alcani sono ibridati **sp / sp^2 / sp^3** e gli orbitali ibridi hanno geometria **lineare** / **tetraedrica**.

Ora tocca a te

I CFC (clorofluorocarburi) sono alcani alogenati usati in passato come propellenti per le bombolette spray ma abbandonati perché ritenuti responsabili del buco dell'ozono. Dopo esserti documentato, descrivi le reazioni radicaliche che, nella stratosfera, coinvolgono la radiazione UV, i CFC e l'ozono.

DATI IN AGENDA Mio caro petrolio

Cicloalcani

I **cicloalcani** sono idrocarburi aciclici (a catena chiusa), saturi per la presenza di legami semplici C—C con atomi di carbonio ibridati sp^3 . La **formula molecolare** generale è C_nH_{2n} ($n = C \geq 3$)

Il **nome** è costituito dal prefisso *ciclo-* e dal nome dell'*n-alcano* con lo stesso numero di C.

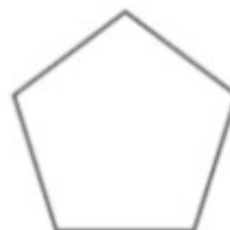
Possono essere rappresentati dalle **formule topologiche**, cioè da poligoni regolari in cui ciascuno dei vertici corrisponde a un gruppo atomico CH_2 .



ciclopropano



ciclobutano



ciclopentano

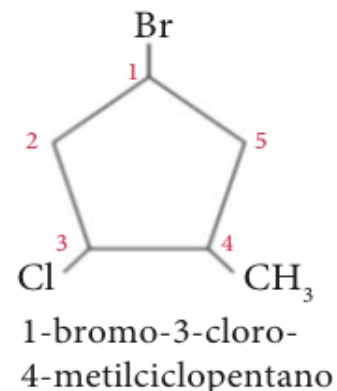
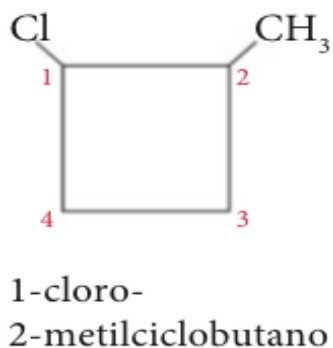
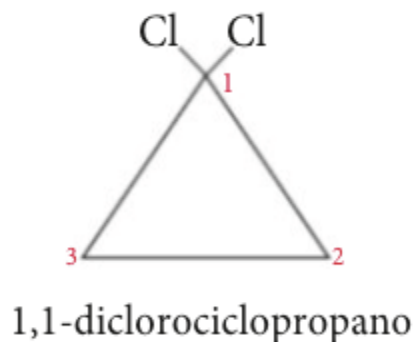


cicloesano

Se nell'anello è presente **un solo sostituento**, non serve indicare la sua posizione;
con **più di un sostituento** si possono presentare due **tipi di isomeria**:

1. Isomeria di posizione

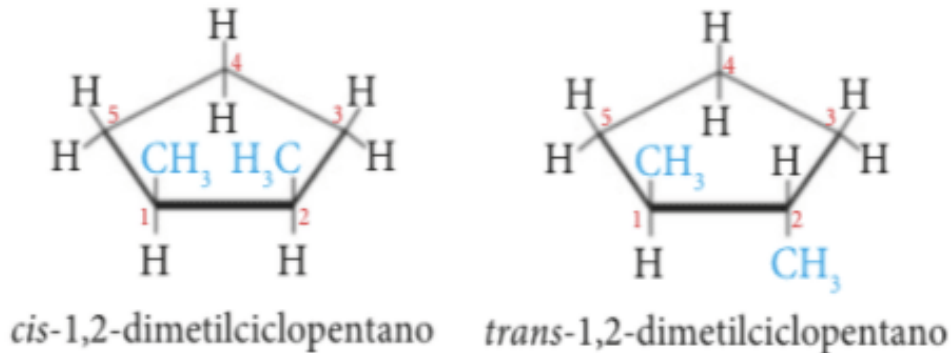
- gli **atomi di C** vanno **numerati** in modo da ottenere i *numeri più piccoli* in corrispondenza dei sostituenti;
- con **sostituenti uguali** il nome del composto avrà prefisso corrispondente *di-*, *tri-*, *tetra-*;
- con **sostituenti diversi** i nomi dei sostituenti andranno indicati *in ordine alfabetico*.



2. Isomeria geometrica

se sono presenti due sostituenti su due atomi di C, questi possono trovarsi dalla stessa parte (**cis**) o da parti opposte (**trans**) rispetto al piano dell'anello:

- i due sono **composti diversi** con *differenti proprietà fisico-chimiche*;
- **non si possono interconvertire** l'uno nell'altro per rotazione intorno a un legame semplice come negli isomeri conformazionali degli alcani;
- hanno **attività biologica diversa**.



Reazioni dei cicloalcani

1. ossidazione (o combustione): avviene in eccesso di ossigeno e porta alla formazione di CO_2 e H_2O . Vedi pag. C44.



Qual è la combustione del ciclopentano?

2. alogenazione : avviene con alogeni in presenza di luce (UV) e porta alla formazione di cicloalcani alogenati monosostituiti e di un acido alogenidrico. Si tratta di una **reazione di sostituzione radicalica** in cui un atomo di idrogeno del cicloalcano è sostituito da un atomo di alogeno. Vedi pag. C44.

Qual è la reazione di alogenazione che si determina facendo reagire il ciclopentano con il bromo?

3. addizione: si verifica solo con il ciclopropano e con il ciclobutano, che reagiscono con idrogeno molecolare H_2 (in presenza di un catalizzatore, Pt), o con bromo Br_2 (in presenza di luce). Si ha così l'apertura dell'anello e la formazione rispettivamente di n-alcani o di alogenuri alchilici.

Es. La reazione di addizione del ciclobutano con Br_2 forma 1,4-dibromobutano. Vedi pag. C44.

Rispondi

1. Quali tipi di isomeria presentano i cicloalcani?
2. Qual è il numero minimo di atomi di carbonio di un cicloalcano?

Scegli le parole

1. I cicloalcani sono composti **saturi / insaturi** con solo legami **semplici / doppi**.
2. Il cicloesano non può dar luogo a una reazione di **ossidazione / addizione**.

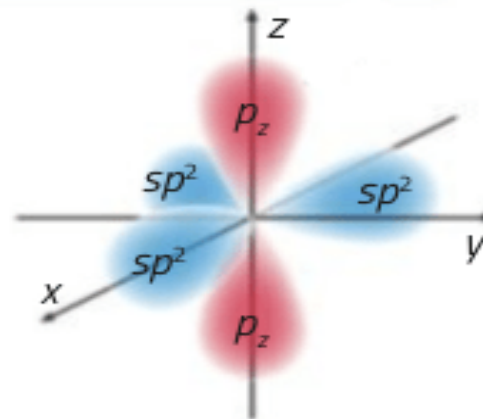
Ora tocca a te

L'acido crisantemico è un derivato del ciclopropano di origine naturale.
Documentati in Rete su questa sostanza e sui suoi utilizzi.

Alcheni

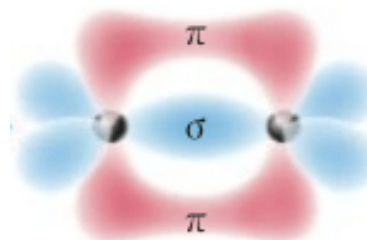
Gli **alcheni** o **olefine** (dal francese *olefiant*, che produce olio) sono idrocarburi alifatici insaturi per la presenza di un **doppio legame** C=C, dove i C sono *ibridati* sp^2 .

I tre orbitali ibridi sp^2 formano un **piano triangolare** che è perpendicolare all'orbitale non ibrido p .



Il **doppio legame** è formato da:

- un **legame σ** forte tra orbitali sp^2 .
- un **legame π** debole e reattivo tra orbitali p



Doppio legame:
uno σ e uno π

- non si ha rotazione intorno al doppio legame
- la lunghezza di C=C ($1,34 \text{ \AA} = 134 \text{ pm}$) è minore di C—C ($1,54 \text{ \AA} = 154 \text{ pm}$)
- la presenza di un legame π rende la molecola più reattiva

La **formula molecolare** generale degli **alcheni** è C_nH_{2n}
($n = C \geq 2$). Il **nome** è costituito da un prefisso (radice degli *alcani*) e dal suffisso *-ene*.

Possono presentare 3 tipi di **isomeria**:

- **Isomeria di posizione**

a partire da $n = 4$ in corrispondenza del doppio legame $C=C$.

es. 1-esene 2-esene 3-esene

- **Isomeria di catena**

quando alla catena sono legati dei *sostituenti*.

es. 2-etil-1-butene 3-metil-1-pentene

Se il doppio legame è equidistante dalle due estremità della catena, la numerazione deve iniziare dall'estremità più vicina al primo sostituito.

- **Isomeria geometrica**

quando entrambi gli atomi C del doppio legame sono legati a due (o più) atomi o gruppi atomici diversi da H.

es. cis-2-butene trans-2-butene

Negli alcheni trisostituiti o tetrasostituiti, per il nome dei due *isomeri*, si deve applicare la **convenzione E-Z** (E dal tedesco *Entgegen*, opposto, e Z sempre dal tedesco *Zusammen*, insieme).

in base alla **convezione E-Z** si determina la priorità degli atomi o dei gruppi atomici legati ai due atomi di C del doppio legame.

Tale priorità è stabilita dalle seguenti regole:

1. Si determina il numero atomico (Z) dei due atomi legati direttamente a ciascun atomo di C del doppio legame: maggiore è il numero atomico, più alta è la priorità. Nel' *1-bromo-2-fluoro-2-iodoetene*, il bromo (Z = 35) ha priorità più alta dell'idrogeno (Z = 1) e lo iodio (Z = 53) ha priorità più alta del fluoro (Z = 9).
2. Se i due atomi legati a ciascun atomo di C del doppio legame hanno lo stesso numero atomico, si deve procedere lungo la catena carboniosa fino a quando non si trova una differenza.

Es. nell' *1-bromo-1-cloro-2-metil-1-butene*.

in base alla prima regola, il gruppo metile e il gruppo etile hanno uguale priorità perché il primo atomo è per entrambi il C. La seconda regola però assegna priorità maggiore all'*etile* perché per questo gruppo gli atomi successivi sono due H e un altro di C che lega tre H, mentre nel *metile* gli atomi successivi sono solo tre H.

- Se i due atomi o gruppi atomici con priorità più alta si trovano da parti opposte rispetto al doppio legame, l'alchene ha **prefisso E**.
- Se i due atomi o gruppi atomici con priorità più alta si trovano dalla stessa parte rispetto al doppio legame, l'alchene ha il **prefisso Z**.

Quali sono le configurazioni di (*E*)-*1-bromo-1-cloro-2-metil-1-butene* e di (*Z*)-*1-bromo-1-cloro-2-metil-1-butene*?

Quali sono di (*E*)-*1-bromo-2-fluoro-2-iodoetene* e di (*Z*)-*1-bromo-2-fluoro-2-iodoetene*?

Reazioni di addizione al doppio legame degli alcheni

La reattività degli *alcheni* è legata alla presenza del doppio legame tra i due atomi di C ibridati sp^2 . Il doppio legame ha una elevata densità elettronica e rappresenta pertanto un ottimo punto di attacco per H_2 e per gli agenti elettrofili.

I due e^- del legame p-greco, debole e reattivo, reagendo con gli elettrofili, danno origine a **reazione di addizione**.

In queste reazioni, si rompono il legame p-greco dell'*alchene* e il legame sigma del reagente (*alogeno, acido alogenidrico, acqua*) e si formano due legami sigma che, essendo più forte di un legame sigma e di un legame p-greco, portano alla formazione di un prodotto saturo (stabile).

Le reazioni di addizione che subiscono gli *alcheni* sono quelli di:

A. addizione di idrogenazione

B. addizione elettrofila (alogenazione, idroalogenazione, idratazione)

C. addizione radicalica

A. reazione di addizione di idrogenazione: avviene con H_2 in presenza di un catalizzatore metallico (Ni, Pd, Pt). Il prodotto della reazione è un *alcano*. Il catalizzatore abbassa l'energia di attivazione adsorbendo H_2 e facilitando la rottura del legame H-H.

I due atomi H si addizionano quindi sullo stesso lato rispetto al piano del doppio legame (stereochimica di tipo *sin*)

L'addizione di H_2 a un *alchene* è una **reazione di riduzione**, dove gli atomi di C formano nuovi legami con atomi di H. L'addizione, quindi, aumenta il numero di H nella molecola e si ha una diminuzione del n.o. dei due atomi di C del doppio legame.

Es. reazione di idrogenazione del *propene* in presenza del platino, Pt.

B. reazione di addizione elettrofila: avviene con *alogeni* (alogenazione), *acidi alogenidrici* (idroalogenazione) e *acqua* (idratazione).

Sia l'*alchene* che il reagente in base alla presenza o assenza di un piano di simmetria, sono distinti in simmetrici e asimmetrici.

I reagenti simmetrici sono: Br_2 , Cl_2 , H_2 , mentre gli alcheni simmetrici sono: C_2H_4 (*etene*), C_4H_8 (*2-butene*).

I reagenti asimmetrici sono: HBr , HCl , H_2O , mentre gli alcheni asimmetrici sono: C_3H_8 (*propene*), C_4H_8 (*1-butene*).

Se la *reazione di addizione elettrofila* avviene tra un *alchene* e un reagente entrambi simmetrici, oppure tra un *alchene* e un reagente di cui uno dei due è simmetrico, si ha un solo prodotto di addizione.

1. La reazione di **alogenazione** avviene tra un alchene (simmetrico o asimmetrico) e un alogeno (Cl_2 , Br_2), *reagente simmetrico*, e quindi il prodotto di addizione è solo uno.

La reazione di alogenazione consiste nell'aggiungere a un *alchene* la soluzione di un *alogeno* in un solvente inerte (tetraclorometano, CCl_4): il *prodotto* che si forma è un *alcano disostituito* con i due atomi di *alogeno* che si addizionano da parte opposte rispetto al piano del doppio legame (stereochimica di tipo anti):

Es. reazione di alogenazione dell'*1-butene* con il Br_2 .

La reazione di addizione con Br_2 può essere usata come saggio qualitativo per distinguere un composto insaturo (*alchene* o *alchino*) da un composto saturo (alcano). La soluzione di Br_2 in CCl_4 è di colore arancione, mentre la soluzione di Br_2 con un composto insaturo è incolore.

Se la soluzione di Br_2 (di colore arancione) viene aggiunta ad un composto saturo (alcano), la soluzione non cambia colore; se viene aggiunta ad un composto insaturo (alchene, alchino) la soluzione si decolora.

2. La reazione di idroalogenazione avviene tra un *alchene* (*simmetrico* o *asimmetrico*) e un *acido alogenidrico* (HCl o HBr, *reagente asimmetrico*).

Se l'alchene è *asimmetrico*, come nel caso dell'addizione del *cloruro di idrogeno* al *propene*, si potrebbero formare due prodotti: il *2-cloropropano* e l'*1-cloropropano*.

In realtà, in questa reazione il prodotto che si forma è uno solo: il *2-cloropropano*.

Dall'osservazione sperimentale, il chimico russo Vladimir **Markovnikov** enunciò la seguente regola:

“Nella reazione di addizione tra un alchene asimmetrico e un reagente asimmetrico, l'atomo di H del reagente si lega all'atomo del C del doppio legame legato al maggior numero di atomi di H”.

Il meccanismo di reazione avviene in **2 stadi**:

- **1^ stadio**: addizione dello ione H^+ (elettrofilo) al C del doppio legame (nucleofilo) con formazione di un carbocatione, secondario se l'addizione avviene al C-1, o primario se avviene al C-2.
- **2^ stadio**: addizione dello *ione cloruro* Cl^- al carbocatione più stabile, cioè il secondario, con formazione del *2-cloropropano*.

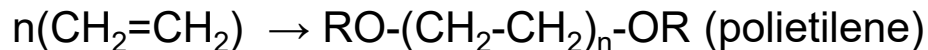
3. La reazione di idratazione avviene tra un alchene (simmetrico o asimmetrico) e l'acqua (reagente asimmetrico) in presenza di un catalizzatore acido H^+ che si comporta da elettrofilo. Se l'alchene è asimmetrico, la reazione, in accordo con la regola di Markovnikov, porta alla formazione di un solo prodotto, un alcol.

Es. la reazione di *idratazione* del *propene* forma il *2-propanolo*.

Il meccanismo di reazione avviene in **2 stadi**:

- **1^ stadio:** addizione dello ione H^+ (elettrofilo) al C del doppio legame (nucleofilo) con formazione di un carbocatione.
- **2^ stadio:** l'acqua, con uno dei due doppietti elettronici disponibili sull'atomo di O, forma un legame dativo con il carbocatione: si forma un alcol protonato (instabile). Dall'alcol protonato si libera un atomo di H sotto forma di un ione H^+ con ricostruzione del catalizzatore acido e formazione di un alcol secondario, il 2-propanolo.

C. reazione di addizione radicalica: consiste nell'unione di piccole molecole (*monomeri*) per formare macromolecole (*polimeri*). Una reazione di polimerizzazione importante avviene mediante l'unione di molte molecole di etilene (etene) e forma il polietilene (polimero trasparente molto resistente e flessibile che viene usato per avvolgere alimenti e imballaggi). La polimerizzazione avviene in presenza di *iniziatore radicalico* (perossido organico (RO-OR) ed è rappresentato dalla seguente reazione:

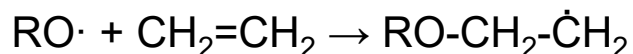


Il meccanismo di reazione avviene in 3 **stadi**:

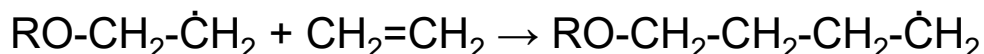
- **1^^a stadio:** fornendo calore, si ha la rottura omolitica del legame covalente tra i due atomi di O del perossido organico, con formazione di due radicali:



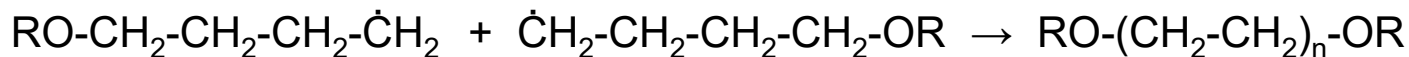
Un radicale RO, molto reattivo, si addiziona al doppio legame C=C dell'etilene (etene) con formazione di un radicale del C:



- **2^^a stadio:** il radicale del C, essendo molto reattivo, reagisce con una nuova molecola di etilene per formare un nuovo radicale del C:



- **3^^a stadio:** due radicali del C reagiscono tra loro per formare il polietilene:



I **cicloalcheni** sono idrocarburi aliciclici (a catena chiusa), insaturi per la presenza di un doppio legame C=C (ibridati sp^2).

La **formula molecolare** generale è C_nH_{2n-2} ($n = C \geq 3$).

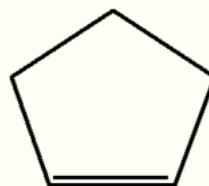
Il **nome** è costituito dal prefisso *ciclo* e dal nome dell'alchene con lo stesso numero di atomi di C.



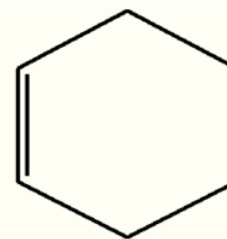
CICLOPROPENE



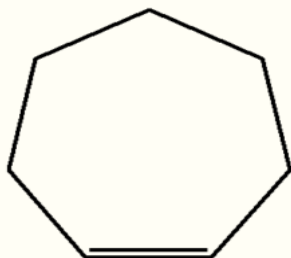
CICLOBUTENE



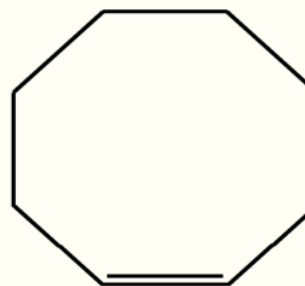
CICLOPENTENE



CICLOESENE



CICLOEPTENE



CICLOTTENE

I **dieni** o **alcadieni** sono idrocarburi alifatici insaturi e bifunzionali per la presenza di *due doppi* legami C=C.

La **formula molecolare** generale è C_nH_{2n-2} ($n = C \geq 3$).

Il **nome** è formato dai numeri che indicano le posizioni dei doppi legami, dal prefisso dell'alcano corrispondente e dal suffisso *-diene*. Sono distinti in **tre sottoclassi**:

- coniugati: $C=C-C=C$

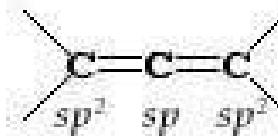
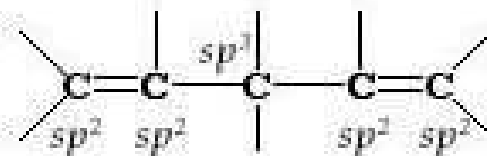
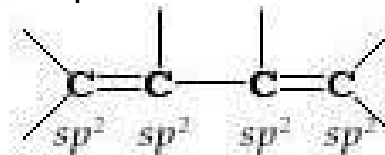
(es. 1,3-pentadiene e 2-metil-1,3-butadiene)

- isolati: $C=C-C-C=C$

- (es. 1,4-pentadiene e 4-bromo-2-metil-2,5-esadiene)

- cumulati: $C=C=C$

(es. 1,2-pentadiene e 4-bromo-2-metil-2,3-esadiene)



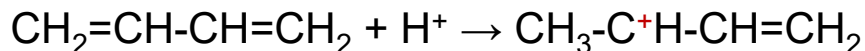
Stabilità dei dieni coniugati: il sistema dei doppi legami dei dieni coniugati è molto più stabile sia del doppio legame degli alcheni sia dei doppi legami dei dieni isolati. Questo perché questi composti sono *ibridi di risonanza*. Prendiamo ad esempio l'1,3-butadiene. La lunghezza dei suoi due doppi legami è maggiore di quello dell'etene, mentre la lunghezza del legame semplice (tra C2 e C3) è minore di quella dell'etano. Questo è possibile ammettendo che i 4 e^- degli orbitali p (non ibridi), invece di essere localizzati, 2 tra C1 e C2 e 2 tra C3 e C4, a costituire due doppi legami, sono liberi di muoversi (sono delocalizzati). Quindi, la molecola dell'1,3-butadiene deve essere rappresentata con 3 formule di strutture (strutture limite), che differiscono per la posizione del legame p-greco (vedi libro).

Reazioni nei dieni coniugati

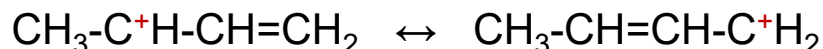
Questi composti danno reazioni di idrogenazione e di addizione elettrofila; quest'ultima però forma 2 prodotti.

Es. 1,3-butadiene + HBr

In questa reazione si formano il *3-bromo-1-butene* (che viene definito di addizione 1,2 perché H e Br si sommano rispettivamente al C1 e al C2) e l'*1-bromo-2-butene* (che viene definito di addizione 1,4 perché H e Br si sommano rispettivamente al C1 e al C4).



Questo *carbocatione* è un ibrido di risonanza rappresentato con una struttura limite con la carica positiva sul C2 e una con la carica positiva sul C4.



- **2^o stadio:** lo ione Br⁻ (nucleofilo) può reagire con il C2 per dare il prodotto di addizione 1,2 (*3-bromo-1-butene*) o con il C4 per dare il prodotto di addizione 1,4 (*1-bromo-2-butene*).

Rispondi

1. Quali condizioni giustificano l'isomeria geometrica negli alcheni?
2. Per quale motivo gli alcheni sono altamente reattivi?

Scegli le parole

1. Negli alcheni **è / non è** consentita la rotazione attorno al doppio legame.
2. Il nome comune del composto con formula C_3H_6 è **propilene / butilene**.

Ora tocca a te

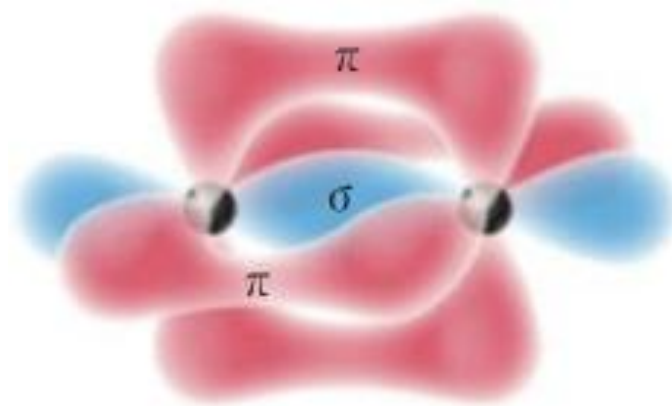
Molte molecole naturali sono terpeni o loro derivati. Fai una ricerca in Rete su queste molecole, scegline una e descrivine le caratteristiche chimiche e biologiche.

Alchini

Gli **alchini** sono idrocarburi alifatici insaturi per la presenza di un **triplo legame** $\text{C}\equiv\text{C} \rightarrow$ *ibridati sp*.

Il **triplo legame** è formato da

- un *legame σ* forte tra due orbitali *sp*
 - due *legami π* deboli tra i quattro orbitali *p*
- la lunghezza di $\text{C}\equiv\text{C}$ ($1,20 \text{ \AA} = 120 \text{ pm}$) è minore di $\text{C}=\text{C}$ ($1,34 \text{ \AA} = 134 \text{ pm}$)
($1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$ - $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$)
 - l'*energia* di $\text{C}\equiv\text{C}$ è maggiore di $\text{C}=\text{C}$
 - la presenza di due legami π rende la molecola reattiva



Tripla legame: uno σ e due π

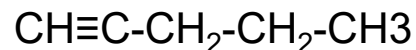
La **formula molecolare** generale è C_nH_{2n-2} ($n = C \geq 2$).

Il **nome** è costituito da un prefisso (radice degli alcani) e dal suffisso *-ino*.

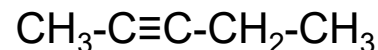
Possono presentare due tipi di **isomeria**:

- **Isomeria di posizione**: a partire da $n = 4$ in corrispondenza del triplo legame $C \equiv C$.

es. 1-pentino



2-pentino



- **Isomeria di catena**: quando dei *sostituenti* sono legati alla catena.

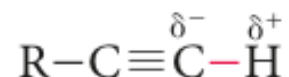
es. 5-metil-2-esino

2-metil-3-esino

Se il triplo legame è equidistante dalle due estremità della catena, la numerazione deve iniziare dall'estremità più vicina al primo sostituito.

es. 2,6-dicloro-4-ottino (e non 3,7-dicloro-4-ottino)

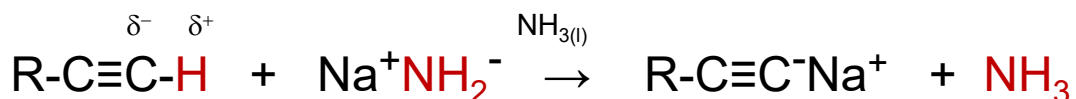
Gli alchini con $C\equiv C$ sono **debolmente acidi**: il C—H terminale è leggermente polarizzato per la forza di attrazione che il carbonio ibridato sp ha sugli elettroni di legame.



Il comportamento acido che si verifica negli alchini con triplo legame terminale non è presente negli alcheni e negli alcani perché la forza di attrazione che il C ibridato sp esercita sugli elettroni di legame condivisi è maggiore di quella esercitata da un C ibridato sp^2 (alcheni) o sp^3 (alcani). Infatti, l' e^- di un orbitale s (più vicino al nucleo) è attratto dal nucleo con una forza maggiore rispetto a un e^- di un orbitale p (più lontano dal nucleo). In un C ibridato sp il contributo fornito all'ibridazione dall'orbitale s è maggiore che in un C sp^2 o sp^3 .

Quindi, il C ibridato sp , avendo maggiore carattere s , attira con più forza il doppietto elettronico condiviso con l'idrogeno che, di conseguenza, si stacca più facilmente sotto forma di ione H^+ .

Es. in presenza di una base forte (*sodiammide* $Na^+NH_2^-$) in ammoniaca liquida, a causa di tale polarizzazione si ha la rottura eterolitica del legame C-H. Di conseguenza, l'H si allontana sotto forma di ione H^+ , mentre il *carbanione* che si forma $R-C\equiv C^-$ (**ione acetiluro**), si lega con lo ione metallico Na^+ della base per dare origine a un sale detto **acetiluro** (composto organometallico).



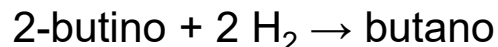
Reazioni degli alchini: *idrogenazione, addizione elettrofila (alogenazione, idroalogenazione, idratazione)*

La reattività degli alchini è legata alla presenza del triplo legame tra i due atomi di C ibridati sp. Infatti, il triplo legame ha un'elevata densità elettronica (6 e⁻). Pertanto, rappresenta un ottimo punto di attacco per H₂ (**idrogenazione**) e per agenti elettrofili che utilizzando gli e⁻ di due legami p-greco (deboli e reattivi) danno origine a reazione di addizione in 2 stadi:

1^a stadio: si rompe uno dei legami p-greco con formazione di un doppio legame C=C.

2^a stadio: si rompe il legame p-greco e si forma un legame semplice. Per effetto della rottura dei due legami p-greco si ha la formazione di 4 legami sigma (più forti) dando origine ad un prodotto saturo e quindi più stabile.

es. reazione di addizione di idrogenazione:



Cosa succede in presenza di un catalizzatore di Lindlar?

Si ha l'addizione di una sola mole di idrogeno con formazione di un cis-alchene (nel caso del 2-butino si formerà il cis-2-butene). Gli H si dispongono dalla stessa parte rispetto al piano del doppio legame (stereochimica *sin*).

es. reazione di addizione elettrofila (alogenazione):

etino + $\text{Br}_2 \rightarrow$ trans-1,2-dibromoetene

La reazione con 2 moli di bromo:

etino + 2 $\text{Br}_2 \rightarrow$ trans-1,1,2,2-tetrabromoetano

es. reazione di idroalogenazione:

propino + $\text{HCl} \rightarrow$ 2-cloropropene

La reazione con 2 moli di HCl porta in **2 stadi** alla formazione di un alcano disostituito (1,1-dicloroetano).

es. reazione di idratazione: etino + acqua in presenza di un catalizzatore acido H^+ e dello ione mercurio Hg^{2+} . Si forma dapprima un intermedio instabile (alcol vinilico o enolo), che successivamente si interconverte in un composto carbonilico più stabile (aldeide o chetone). L'enolo (da *-ene* e *-olo*, rispettivamente suffissi degli alcheni e degli alcoli) è un alcol in cui il C legato ad $-\text{OH}$ è anche unito al doppio legame con un secondo C.

es. etino + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ enolo $\rightarrow$ etanale

Rispondi

1. Quali tipi di isomeria presentano gli alchini?
2. Come si spiega il comportamento acido degli alchini con triplo legame terminale?
3. Da che cosa dipende la reattività degli alchini?

Scegli le parole

1. Negli alchini i due atomi di **carbonio** / **idrogeno** sono uniti da un triplo legame, formato da un legame σ / π e da due legami σ / π .
2. Il legame triplo è più **corto** / **lungo** del legame doppio e rende le molecole degli alchini **poco** / **molto** reattive.

Ora tocca a te

Fai una ricerca in Rete sulle proprietà fisiche dell'etino, il composto conosciuto con il nome comune di acetilene. Rifletti sui vantaggi e sui rischi che derivano dal suo utilizzo nei processi di saldatura e prepara una presentazione per riassumere le tue considerazioni.

Gli idrocarburi aromatici

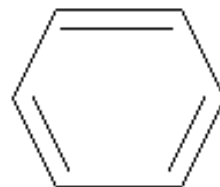
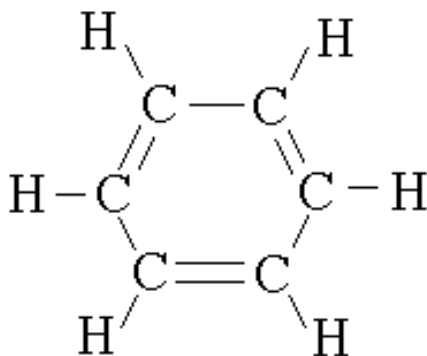
Gli **idrocarburi aromatici** o **areni** sono costituiti da uno o più anelli a 6 atomi di carbonio.

Si distinguono in

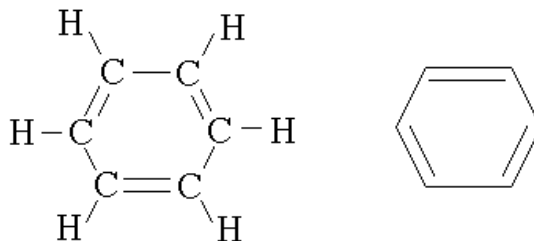
- **monociclici**: costituiti da un solo anello aromatico;
- **policiclici**: costituiti da più anelli aromatici.

Il termine aromatico, un tempo utilizzato per indicare l'odore caratteristico, intenso, di alcuni di questi composti, oggi viene usato in chimica come sinonimo di composto dotato di una elevata stabilità.

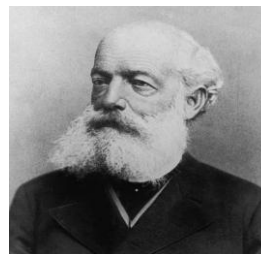
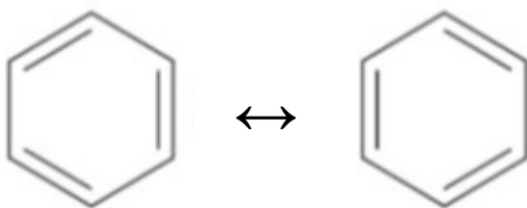
La molecola più semplice è il **benzene** (C_6H_6), un composto *apolare*, *insolubile* in acqua.



La formula, per la presenza di 3 doppi legami, fa pensare a un composto altamente insaturo e quindi molto reattivo.



Tuttavia, il benzene è una molecola altamente stabile e non dà reazioni di addizione con l'idrogeno e gli alogeni, tipiche degli idrocarburi insaturi (alcheni e alchini). Per giustificare questo, nel 1865, il chimico tedesco Friedrich **Kekulé** ipotizzò che il benzene esistesse sotto forma di anello esatomico, rappresentato da 2 formule di struttura in equilibrio tra loro.



Le due strutture sono rappresentate con formule topologiche, in cui si omettono gli atomi C e H. Queste due formule rappresentano le formule limite del benzene. La freccia a 2 punte indica che la vera struttura del benzene è una struttura intermedia.

La sua struttura è quindi un **ibrido di risonanza**, ovvero una struttura intermedia tra due *strutture limite* che si differenziano per la posizione dei doppi legami. Questi, infatti, cambiavano posizione molto velocemente, non permettendo così al benzene di subire reazioni di addizione. I dati sperimentali, peraltro, dimostrarono che tutti i legami carbonio-carbonio del benzene avevano la stessa lunghezza (139 pm - 1,39 Å), contrariamente a quello che ci saremmo aspettati se i legami fossero singoli (154 pm - 1,54 Å), alternati a quelli doppi (134 pm - 1,34 Å).

(1 Å = 10^{-10} m - 1 pm = 10^{-12} m)

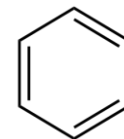
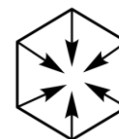
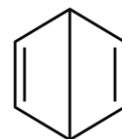
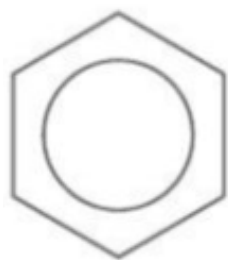
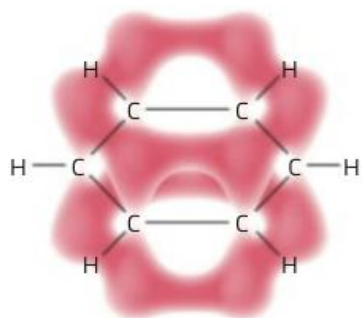
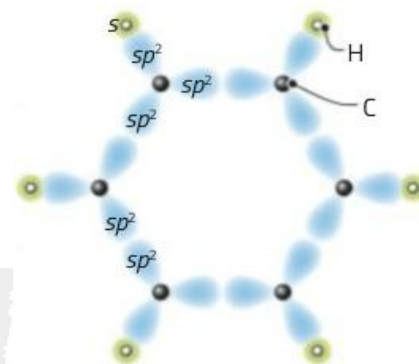
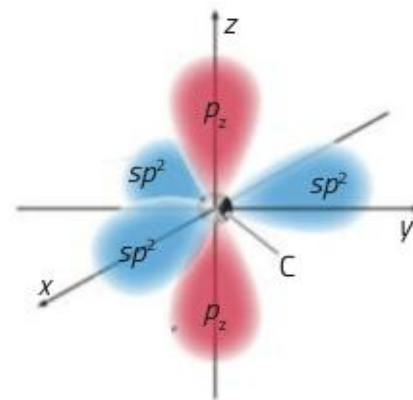
Il **modello orbitalico** degli atomi di carbonio del benzene è costituito da tre orbitali ibridi sp^2 disposti su un piano perpendicolare a un orbitale non ibrido p . i tre orbitali ibridi sp^2 si dispongono sul piano con angoli di 120° .

Ciascun C forma:

- 3 *legami covalenti σ* con i suoi 3 orbitali ibridi sp^2 , due legami covalenti con 2 atomi di C adiacenti e uno con l'atomo di H.

I sei orbitali p , paralleli tra loro, non si legano ma formano un'unica nube elettronica sopra e sotto il piano della molecola, ovvero un **legame a elettroni delocalizzati** che si rappresenta con un anello all'interno della molecola.

La formula topologica del benzene è stata proposta nel 1899 dal chimico tedesco Friedrich Karl Johannes **Thiele**.



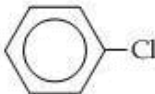
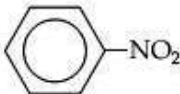
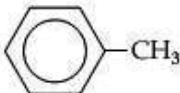
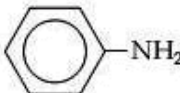
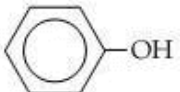
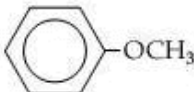
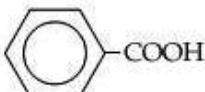
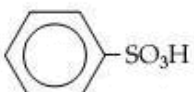
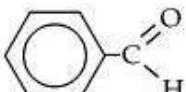
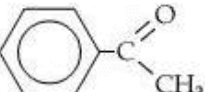
Storia delle formule proposte per il benzene: Claus (1867), Dewar (1867), Ladenburg (1869), Armstrong (1887), Thiele (1899) e Kekulé (1865)

Proprietà fisiche degli idrocarburi aromatici

- A temperatura ambiente, gli idrocarburi aromatici, a seconda della loro massa molecolare, possono essere liquidi o solidi.
- In genere, hanno una densità inferiore a quella dell'acqua.
- Gli idrocarburi aromatici sono molecole apolari e di conseguenza insolubili in acqua, ma solubili nei solventi organici apolari.
- I punti di ebollizione degli idrocarburi aromatici sono elevati perché l'alta simmetria delle molecole rende più forti i legami intermolecolari. La temperatura di ebollizione aumenta con la massa molecolare (es. t_{eb} benzene = 80 °C). Molti composti aromatici sono adoperati per la sintesi di vernici e coloranti.

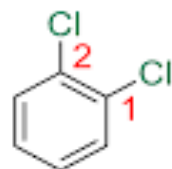
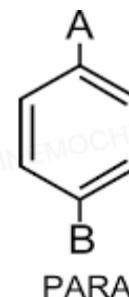
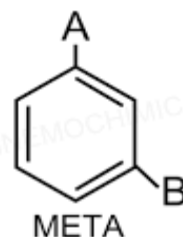
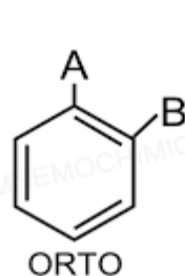
Gli idrocarburi aromatici **monociclici** hanno un anello e si distinguono secondo il numero di sostituenti in:

1. derivati monosostituiti: sono formati da un anello benzenico e da un atomo o un gruppo atomico legato all'anello. IUPAC: il nome dell'idrocarburo è costituito dal nome del sostituito seguito dal termine benzene.

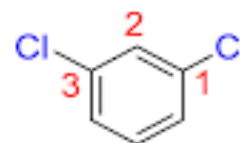
Composto	Nome IUPAC	Nome tradizionale
	Clorobenzene	
	Nitrobenzene	
	Metilbenzene	Toluene
	Amminobenzene (Benzenammina)	Anilina
	Idrossibenzene (Benzenolo)	Fenolo
	Metossibenzene	Anisolo
	Carbossibenzene (Acido benzenecarbossilico)	Acido benzoico
	Acido benzensolfonico	
	Benzenale (Benzencarbaldeide)	Benzaldeide
	Metilfenilchetone	Acetofenone
	Vinilbenzene	Stirene

2. derivati bisostituiti: hanno due o più atomi / gruppi atomici e per cui si verifica l'**isomeria di posizione** con tre isomeri possibili.

Per ricavare il nome si assegna la posizione 1 al sostituito X e si assegna il prefisso *-orto* / *-meta* / *-para* al secondo sostituito secondo la sua posizione.

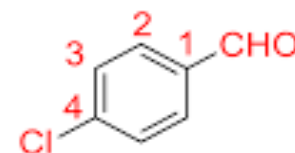


1,2-disostituito



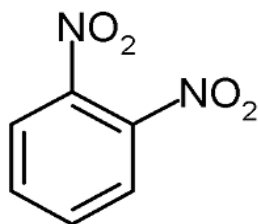
meta-diclorobenzene

1,3-disostituito

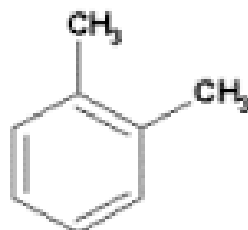


para-clorobenzaladeide

1,4-disostituito

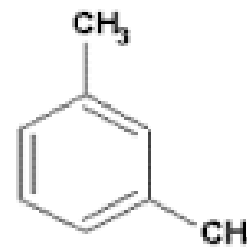


1,2-dinitrobenzene
(o-dinitrobenzene)



o-xilene

1,2-dimetilbenze



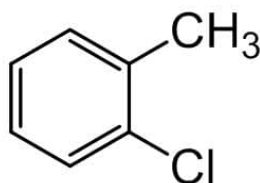
m-xilene

1,3-dimetilbenzene



p-xilene

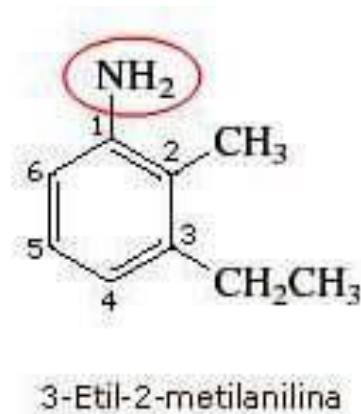
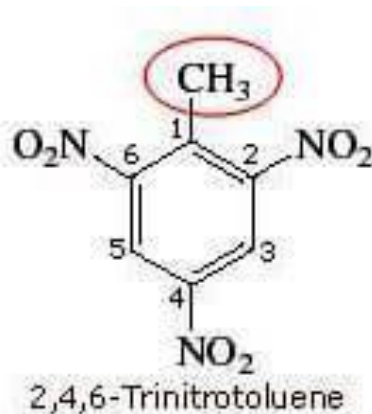
1,4-dimetilbenzene



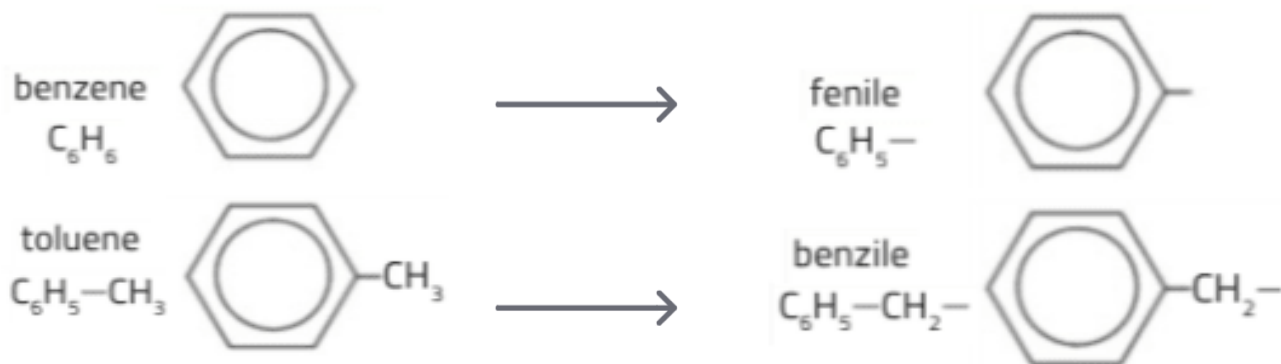
1-cloro-2-metilbenzene (in ordine alfabetico)

3. derivati polisostituiti: sono composti formati da un anello benzenico e da più di due atomi o gruppi atomici legati all'anello. Le posizioni dei sostituenti sono indicate numerando gli atomi di C dell'anello in modo da utilizzare i numeri più piccoli possibile.

Se i sostituenti presenti nell'anello sono diversi, questi devono essere denominati in ordine alfabetico.



I **gruppi** o **radicali arilici (Ar)** sono gruppi atomici che presentano un idrogeno in meno rispetto alla molecola dell'idrocarburo aromatico da cui derivano.

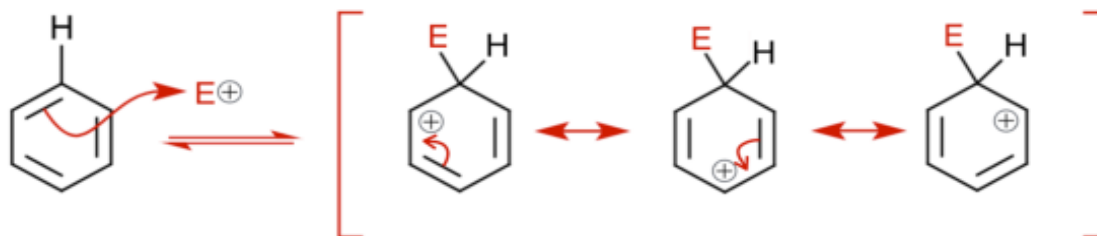


Reazioni del benzene

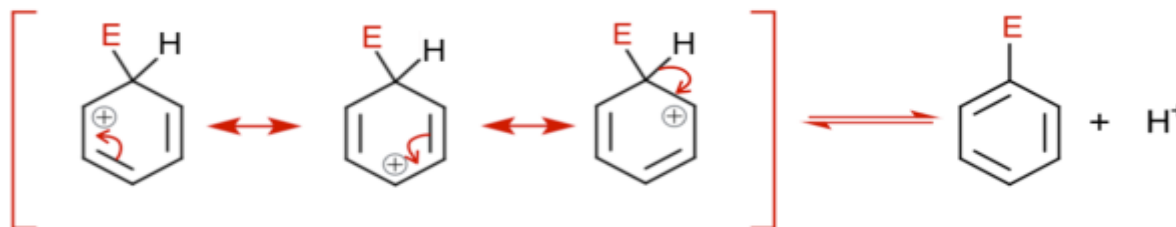
Il **benzene**, dato che è una molecola molto stabile ed è un nucleofilo (contiene 6 e⁻ disponibili, uno per ogni orbitale *p* non ibrido) dà reazioni di **sostituzione elettrofila** in cui uno o più H dell'anello vengono sostituiti con altri atomi o gruppi atomici, mantenendo l'aromaticità.

Il meccanismo avviene in **2 stadi**:

1^a stadio: un atomo, o un gruppo di atomi, che si comporta da agente elettrofilo forte (E⁺), in presenza di un catalizzatore, si lega a un atomo di carbonio dell'anello aromatico, utilizzando 2 dei 6 e⁻ delocalizzati; in questo modo il C assume ibridazione sp³ e si forma un carbocatione (**ione arenio**) con la carica positiva delocalizzata in posizione *orto*- e *para*-, e la molecola perde l'aromaticità. La carica positiva non si delocalizza nella posizione *meta*- perché, altrimenti, il C ibridato sp³ formerebbe 5 legami.



2^a stadio: l'atomo di H legato al C ibridato sp³ viene allontanato sotto forma di ione H⁺. A questo punto, i 2 e⁻ rientrano nell'anello ricostituendo l'aromaticità e si ha la formazione di un derivato del benzene.

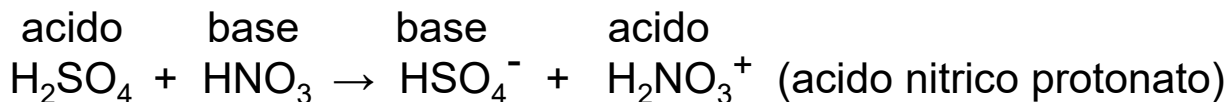


Le principali sono le reazioni di sostituzione elettrofila sono:

- a. **nitrazione**
- b. **alogenazione**
- c. **alchilazione**
- d. **solfonazione**

a. nitrificazione: consiste nel trattare il benzene con una soluzione di acido solforico (catalizzatore) e di acido nitrico. Si forma il **nitrobenzene**.

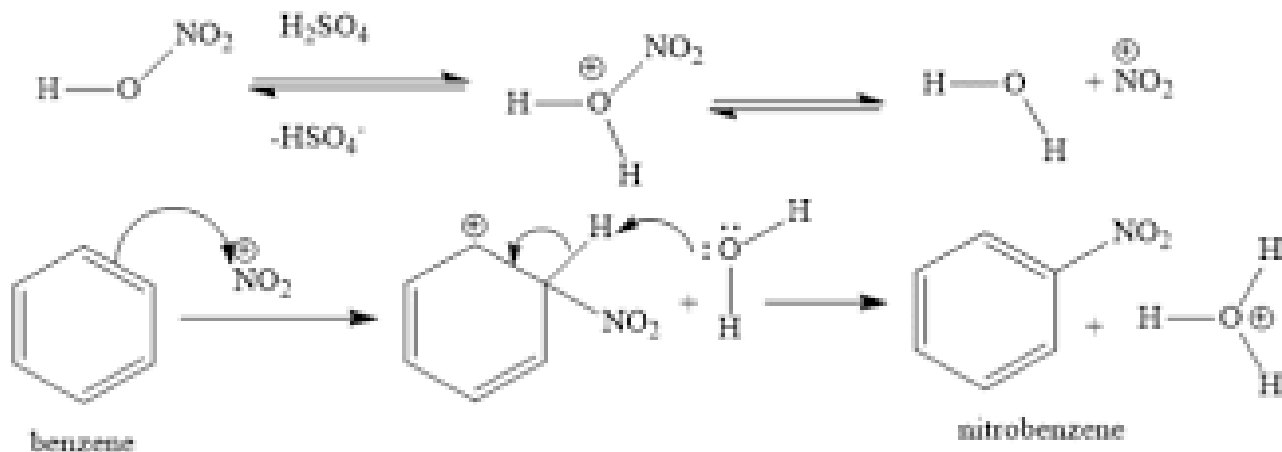
Meccanismo di reazione: l'acido solforico, H_2SO_4 , cedendo un H^+ all'acido nitrico HNO_3 , si comporta da acido di Bronsted-Lowry.



L'acido nitrico protonato libera una molecola d'acqua e dà origine allo NO_2^+ (ione nitronio).

Lo ione nitronio è l'elettrofilo forte che attacca il benzene. Si forma il nitrobenzene e l'atomo di idrogeno si stacca sotto forma di ione H^+ .

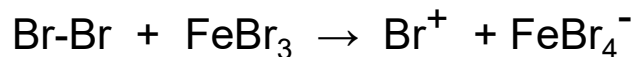
Al termine, lo ione H^+ si lega allo ione solfato acido (ione bisolfato) HSO_4^- e si riforma il catalizzatore H_2SO_4 .



b. alogenazione: avviene trattando il benzene con un alogeno (Cl_2 o Br_2), in presenza di un corrispondente alogenuro catalizzatore (FeCl_3 o FeBr_3) che porta alla formazione di un derivato aromatico.

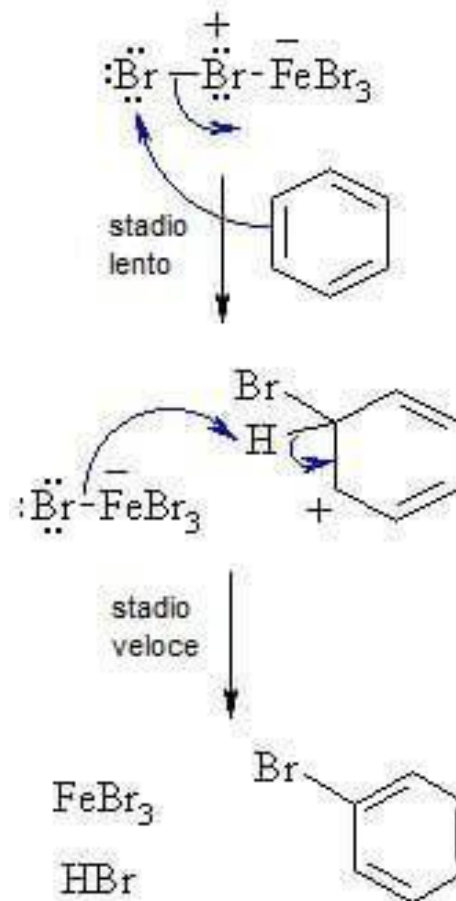
Meccanismo di reazione: FeBr_3 si comporta da acido di Lewis, polarizzando il legame covalente tra i due atomi di bromo e causandone la rottura eterolitica:

base acido



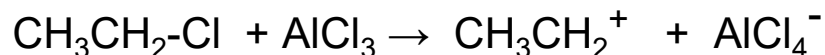
Lo ione Br^+ che si forma è l'elettrofilo forte che attacca il benzene: si forma così il bromobenzene e si ha il distacco dello ione H^+ .

Lo ione H^+ si lega allo ione FeBr_4^- e forma FeBr_3 e HBr .



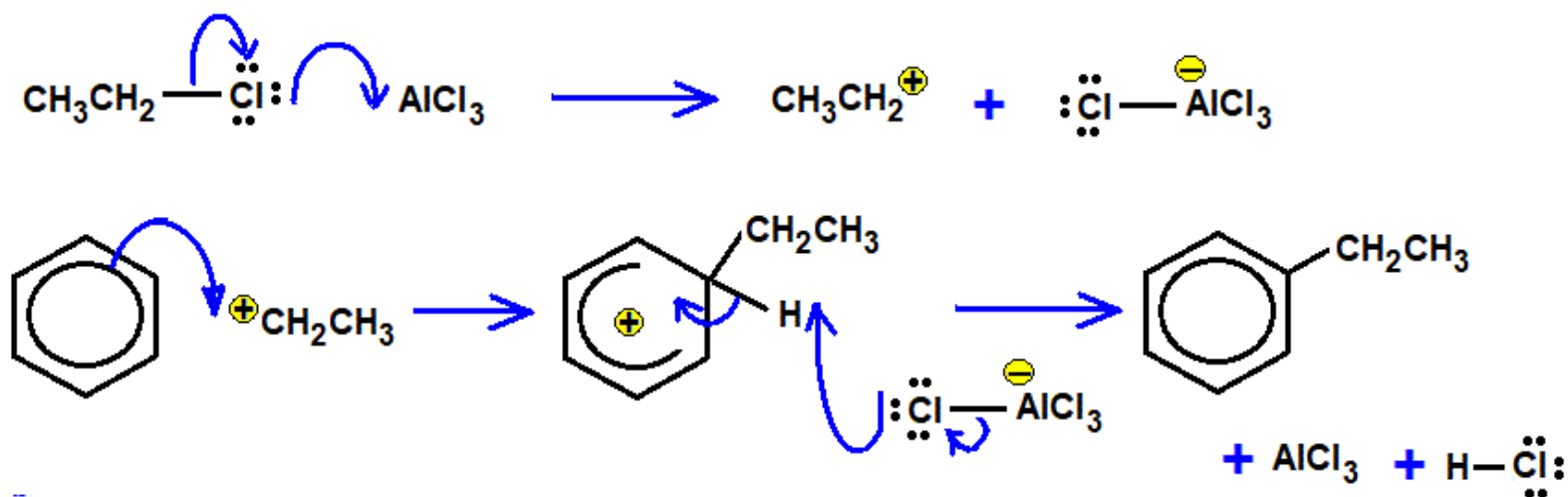
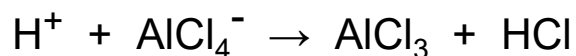
c. alchilazione (o reazione di Friedel-Crafts): avviene trattando il benzene con un alogenuro alchilico (es. R-Br, R-Cl) in presenza di un corrispondente alogenuro catalizzatore AlCl_3 o AlBr_3 . Dalla reazione si forma un alchilbenzene (es. metilbenzene, etilbenzene, propilbenzene).

es. reazione di alchilazione con il cloruro di etile $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-Cl}$, il tricloruro di alluminio si comporta da acido di Lewis e accentua la polarizzazione del legame C-Cl, causando la rottura eterolitica:



Il *carbocatione* etile CH_3CH_2^+ che si forma è l'elettrofilo forte che attacca il benzene: si forma l'**etilbenzene** e si ha distacco dello ione H^+ .

Al termine, lo ione H^+ si lega allo ione AlCl_4^- e riforma nuovamente AlCl_3 (il catalizzatore) e HCl .



Reattività del benzene monosostituito: quando una reazione di sostituzione elettrofila avviene su un benzene monosostituito, cioè che possiede già un sostituito, la reattività dipende dal tipo di sostituito presente già nell'anello. Infatti, i **sostituenti** si dividono in:

- **attivanti:** gruppi alchilici o gruppi atomici con un doppietto elettronico libero sull'atomo che è direttamente legato all'anello benzenico. Data la disponibilità di e^- , i sostituenti attivanti sono elettron-donatori e per questo aumentano la reattività del benzene monosostituito. Sono attivanti $-NH_2$, $-OH$, $-OCH_3$ (gruppo funzionale metossi), $-CH_3$, $-CH_2-CH_3$.
- **disattivanti:** sono atomi di alogeni oppure gruppi atomici con una parziale o totale carica positiva sull'atomo che è direttamente legato all'anello benzenico. Data la loro tendenza ad attrarre e^- , i sostituenti disattivanti sono elettron-attrattori e quindi causano una diminuzione di reattività del benzene monosostituito. Sono disattivanti gli alogeni, $-NO_2$, $-CHO$, $-COOH$, $-SO_3H$ (gruppo funzionale solfonico).

Ma qual è l'orientazione del secondo sostituito?

Il tipo di sostituito già presente sull'anello benzenico determina la posizione del secondo sostituito nell'anello. I risultati sperimentali dicono che:

- i sostituenti attivanti e gli alogeni orientano il secondo sostituito verso la posizione **orto-** e **para-**.
- i sostituenti disattivanti (tranne gli alogeni) orientano il secondo sostituito verso la posizione **meta-**.

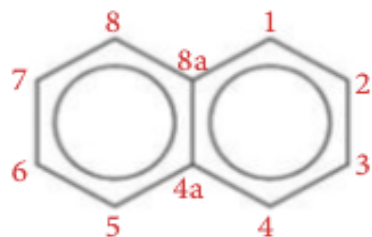
Gli idrocarburi aromatici **poli**ciclici sono composti da due o più anelli benzenici. Secondo il modo in cui gli anelli sono legati tra loro si distinguono in:

- **concatenati** con due o più anelli uniti da un legame semplice C—C

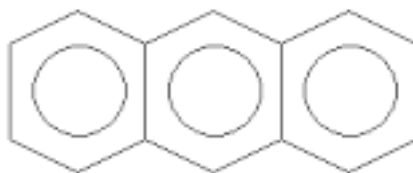


difenile

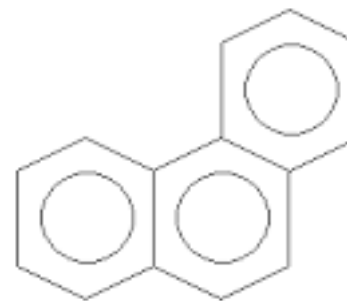
- **condensati** con due o più anelli che hanno in comune due atomi di carbonio



naftalene

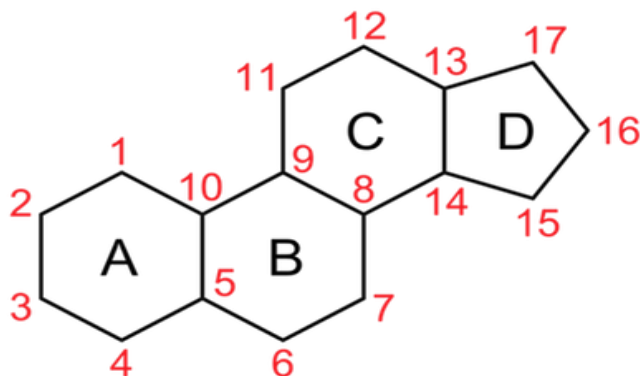


antracene



fenantrene

Dalla struttura triciclica del fenantrene, saturata, e con un'ulteriore fusione di un anello di ciclopentano deriva lo sterano, ossia il *ciclopentanoperidrofenantrene*, che è l'ossatura della vasta e importante famiglia degli steroli (*colesterolo*).



Il colesterolo è il precursore degli ormoni steroidei, della vitamina D e degli acidi biliari.

Gli ormoni steroidei si dividono in:

- **glucocorticoidi** (agiscono sul metabolismo di carboidrati, lipidi e proteine e riducono le risposte infiammatorie e immunitarie).
- **mineralcorticoidi** (concorrono alla regolazione dell'equilibrio idro-salino). Il principale è l'aldosterone, che viene secreto su stimolo mediato dal sistema renina-angiotensina-aldosterone, un meccanismo ormonale che regola la pressione sanguigna, il volume plasmatico circolante (volemia) e il tono della muscolatura arteriosa.
- **progesterone** (permette la creazione delle condizioni adatte alla fecondazione della cellula uovo e al suo annidamento nella mucosa uterina (endometrio), eventi che segnano l'inizio della gravidanza).
- **estrogeni** (estradiolo, estrone)
- **androgeni** (testosterone)

Rispondi

1. Come è stata dedotta la struttura del benzene?
2. Che cosa si intende per «ibrido di risonanza»?
3. Come si attribuisce il nome ai derivati bisostituiti del benzene?

Scegli le parole

1. Gli idrocarburi aromatici sono composti con uno o più anelli a **cinque / sei** atomi di carbonio, il cui termine più semplice è rappresentato dal **benzene / acetilene**.
2. La molecola del benzene ha una disposizione **tetraedrica / planare**.
3. Il fenolo è un derivato **monosostituito / bisostituito** del benzene.

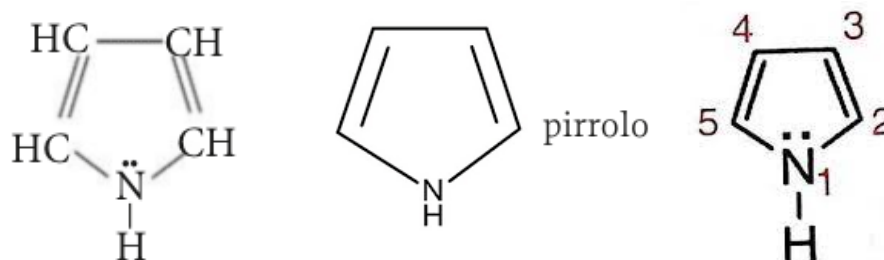
Ora tocca a te

Rappresenta le quattro strutture di risonanza del fenantrene usando le formule razionali, in modo da osservare come ognuno degli anelli condensati mantenga le caratteristiche di aromaticità.

I composti eterociclici aromatici

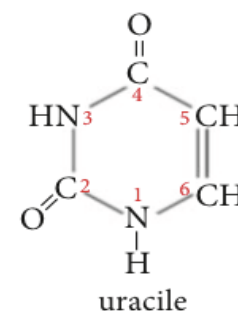
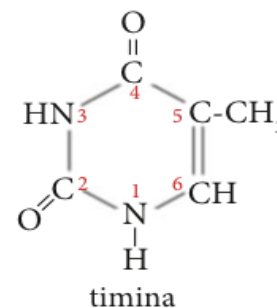
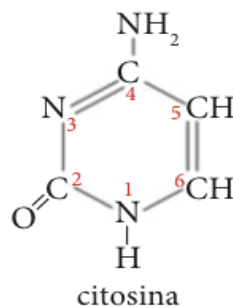
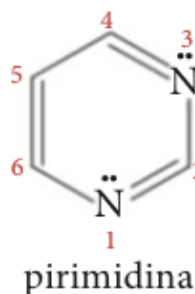
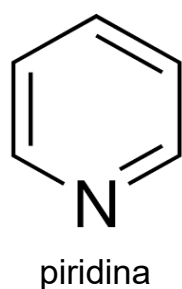
I **composti eterociclici aromatici** sono costituiti da uno o due anelli di atomi di carbonio e da uno o più **eteroatomi**. I più diffusi sono gli anelli:

- **pentatomici**: a cinque atomi, come ad esempio il **pirrolo** (C_4H_4NH) che è l'unità costitutiva dei *complessi porfirinici* come l'*eme* e la *clorofilla*. E' una molecola planare le cui formule razionale e topologica sono le seguenti:

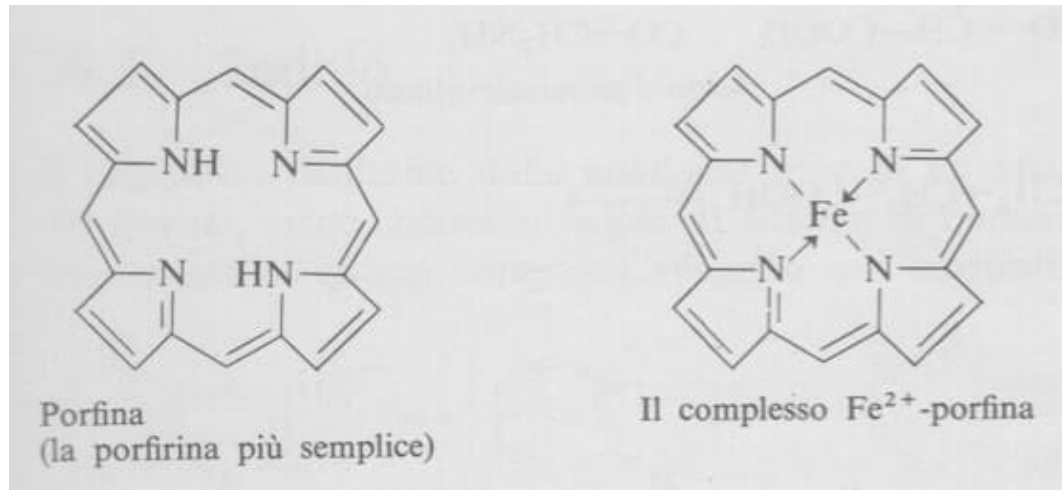


Il pirrolo, dalla forma pentagonale, è formato da 4 atomi di H e uno di N (eteratomo), tutti ibridati sp^2 , ciascuno legato ad un atomo di H. Due doppi legami si alternano a tre legami semplici. Le reazioni del pirrolo sono di sostituzione elettrofila (nitrazione e alogenazione). L'attacco dell'agente elettrofilo avviene sul C-2. Per la reazione tra il pirrolo e l'acido nitrico vedi pag. C74.

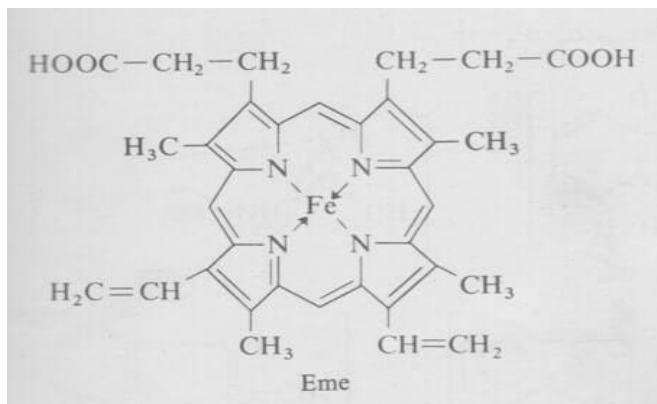
- **esatomici**: a sei atomi, come ad esempio la **piridina** e la **pirimidina** da cui derivano le basi azotate *citrosina*, *timina* e *uracile*



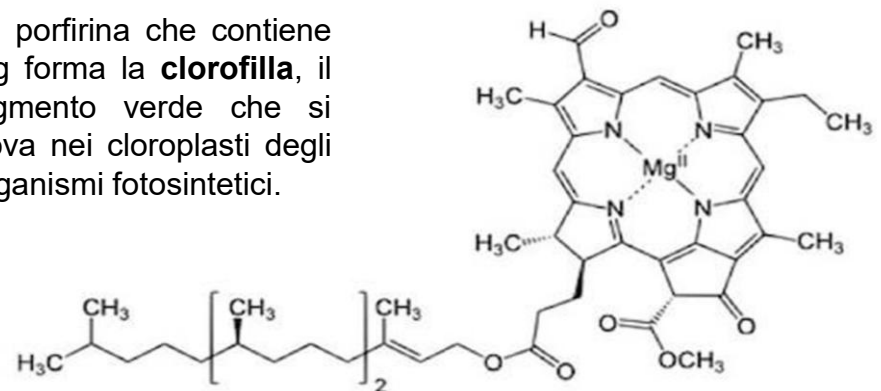
L'anello del pirrolo è l'unità costitutiva delle **porfirine**, pigmenti dal rilevante ruolo biologico. Le porfirine sono molecole planari, molto stabili, colorate, formate da 4 anelli pirrolici legati tra loro da gruppi metinici $-\text{CH}=\text{}$. Il termine più semplice è la **porfina**, un composto di colore rosso. Le porfirine formano complessi con molti ioni metallici (Fe^{2+} , Mg^{2+} , Cu^{2+} , Mn^{2+}). Lo ione metallico al centro forma 4 legami con altrettanti atomi di N.



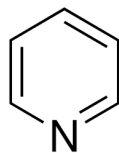
Tra i complessi porfirinici più studiati ci sono l'**eme** e la **clorofilla**. L'eme è il complesso ferro-porfirinico responsabile del colore rosso del sangue. Nell'emoglobina, una proteina coniugata presente nei globuli rossi, ci sono 4 catene polipeptidiche (due di tipo alfa, 2 di tipo beta), ciascuna contenente un gruppo eme. L'emoglobina, legandosi reversibilmente con l' O_2 in corrispondenza di un sito di legame sull'atomo di Fe, costituisce l'ossiemoglobina. Nei muscoli, l'eme è associata ad un'altra proteina coniugata, la mioglobina, la quale è formata da una sola catena polipeptidica di 153 amminoacidi.



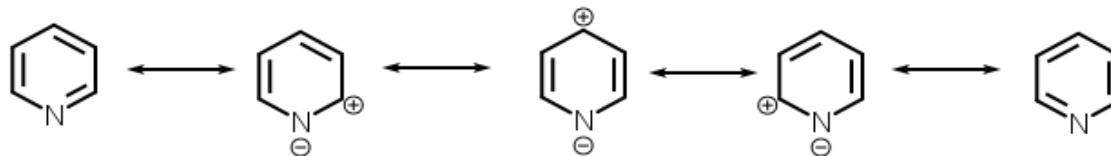
La porfirina che contiene Mg forma la **clorofilla**, il pigmento verde che si trova nei cloroplasti degli organismi fotosintetici.



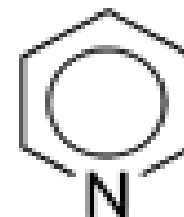
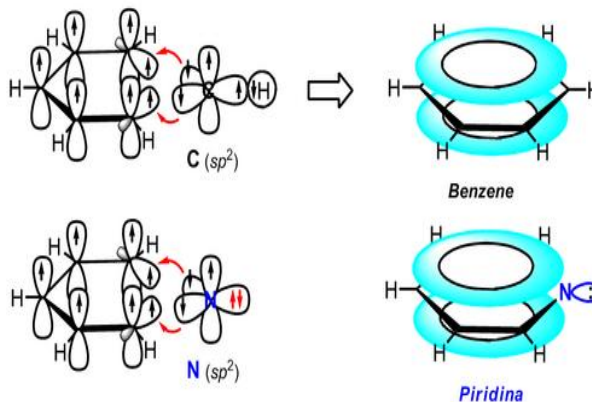
La **piridina** (C_5H_5N) è una molecola planare la cui formula razionale si rappresenta con un esagono regolare, i cui vertici sono occupati da 5 atomi di C ibridati sp^2 , legati ciascuno ad un atomo di H, e da un atomo di N (eteroatomo) ibridato anch'esso sp^2 . Tutti questi atomi sono legati tra loro da 3 doppi legami alternati a 3 legami semplici. Di seguito, è rappresentata la sua formula topologica.



I legami C-C e i legami C-N hanno la stessa lunghezza. Questa è intermedia tra un legame semplice e un legame doppio. Pertanto, come nel caso del benzene, è possibile rappresentare la piridina con *strutture limite*, collegate tra loro da una freccia a due punte (risonanza), che differiscono per la posizione del legame p-greco.



La molecola della piridina è quindi un ibrido di risonanza. Infatti, l'atomo di N, ibridato sp^2 , ha un doppietto elettronico non condiviso nell'orbitale ibrido sp^2 disposto sul piano della molecola e un e^- singolo nell'orbitale p non ibrido perpendicolare al piano dell'anello. Gli atomi di C, ibridati sp^2 , hanno tre orbitali ibridi sp^2 disposti sul piano della molecola e un orbitale p non ibrido perpendicolare al piano dell'anello. I 6 orbitali p non ibridi si sovrappongono e costituiscono un legame a elettroni delocalizzati che si rappresenta con un anello all'interno della molecola.



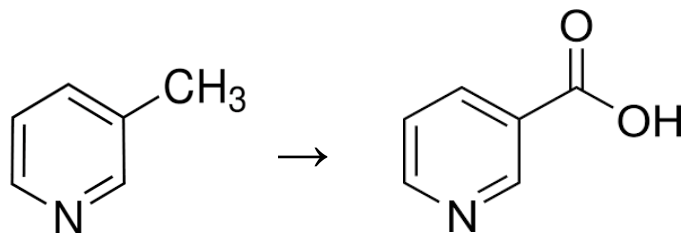
La piridina è un liquido incolore solubile nei solventi organici, ma è anche solubile in H₂O per la presenza di N che forma legami a idrogeno con l'acqua.

Inoltre, la piridina è una molecola molto stabile. Dovrebbe dare reazioni di sostituzione elettrofila come nel benzene, ma invece la presenza di N (atomo molto elettronegativo e quindi *elettron-attrattore*) fa assumere all'anello una parziale carica positiva che non favorisce l'attacco di un agente elettrofilo.

Reazioni della piridina che portano alla formazione di importanti composti biologici:

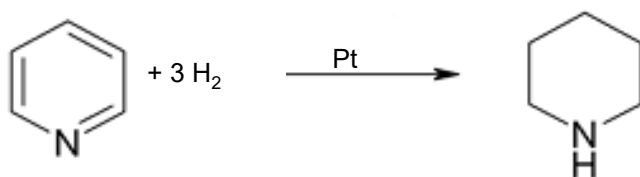
- ossidazione
- riduzione

La reazione di **ossidazione** della 3-metilpiridina (derivato della piridina) forma l'**acido piridin-3-carbossilico**, noto col nome di **acido nicotinico** (o **niacina**), ossia la vitamina B₃.

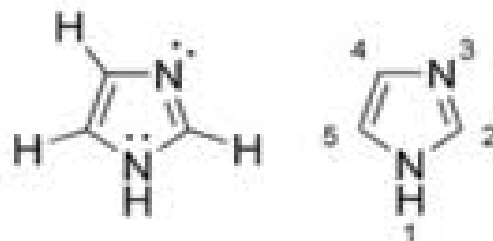


L'*acido nicotinico* (*niacina*) se si combina con la *nicotinammide* (ammide dell'acido nicotinico), forma la **vitamina PP**. La carenza di questa vitamina genera la pellagra, una patologia che si manifesta con dermatite, astenia (perdita della forza muscolare) e demenza.

Infine, la reazione di **riduzione** si ha trattando la piridina con H₂ in presenza del catalizzatore platino (Pt). La reazione forma un'ammina secondaria, la **piperidina**.

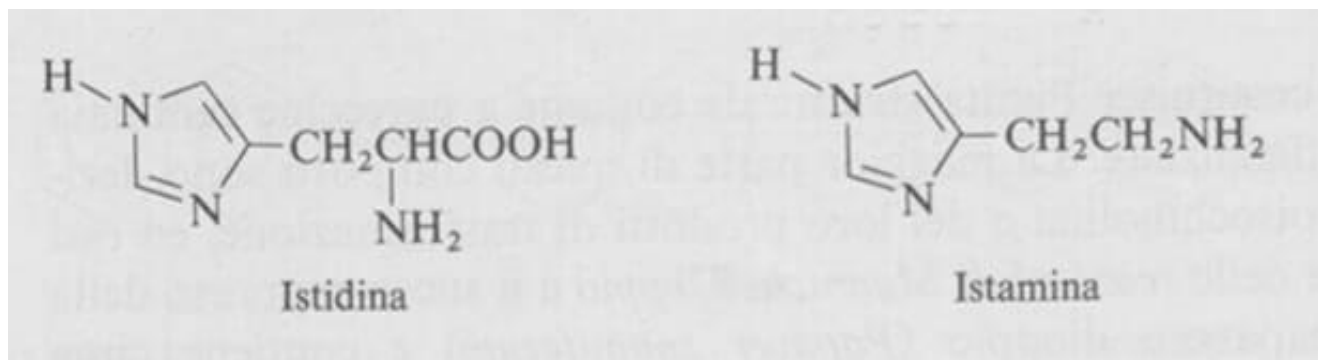


Un altro composto eterociclico aromatico importante è l'**imidazolo**. La sua formula topologica (formula a destra) si rappresenta con un pentagono i cui vertici sono occupati da 3 atomi di C e da due atomi di N, di cui uno in posizione 1, legato a un atomo di H, e l'altro in posizione 3.

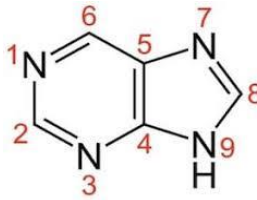


Il doppietto elettronico non condiviso presente su N-1 fa parte, insieme agli altri e⁻ singoli degli orbitali ibridi sp² degli atomi di C e di N-3, del sistema degli e⁻ delocalizzati all'interno dell'anello dell'imidazolo. Il doppietto elettronico di N-3 può essere condiviso con uno H⁺, che ha un comportamento basico (base secondo Lewis).

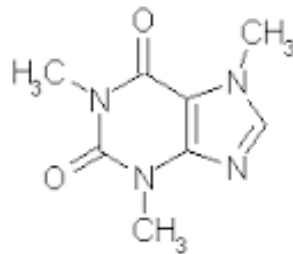
Il sistema dell'imidazolo si trova nell'amminoacido **istidina** presente nel sito attivo di alcuni enzimi che catalizzano determinate reazioni metaboliche. Dall'istidina si forma l'**istamina** mediante una reazione di decarbossilazione, ossia attraverso quella reazione che porta alla perdita di una molecola di CO₂. L'istamina è un'ammina biogena, liberata dai *mastociti*, cellule del sistema immunitario, quando si presenta un'ipersensibilità allergica o durante una risposta infiammatoria.



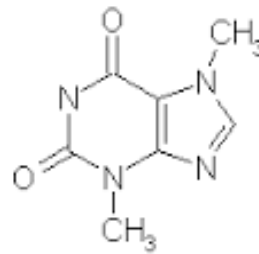
La **purina**, infine, è un eterociclico formato da un anello esatomico pirimidinico e un anello pentatomico imidazolico.



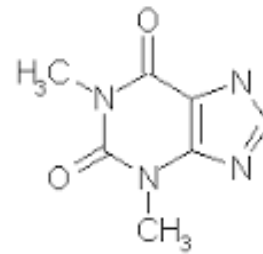
La purina è presente in molti composti, come la **caffeina** o la **teina**, presenti nel caffè e nel tè, la **teobromina** del cacao e la teofillina contenuta nel tè, nel caffè e nel guaranà.



caffeina/
teina

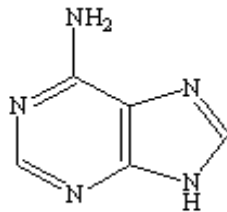


teobromina

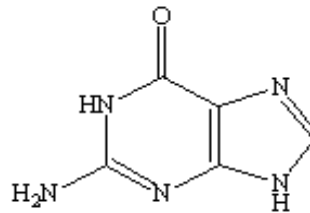


teofillina

Da ricordare anche due derivati della purina: le basi azotate del DNA e RNA, **adenina** e **guanina**, entrambe formate da un anello esatomico unito a un anello pentatomico.

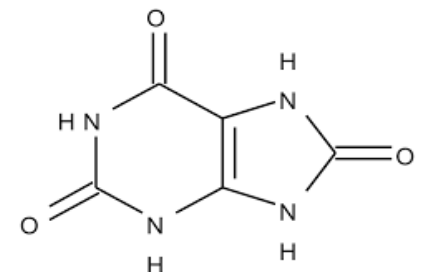


Adenina



Guanina

Anche nell'**acido urico**, un prodotto del catabolismo di composti azotati (amminoacidi e acidi nucleici) è possibile riconoscere la struttura della purina.



Rispondi

1. Che cosa si intende per «eteroatomi»?
2. Quale eteroatomo è presente nella molecola di piridina?
3. Quali basi azotate derivano dalla pirimidina? E dalla purina?

Scegli le parole

1. La formula del pirrolo è un **pentagono / esagono**; in uno dei suoi vertici si trova un atomo di **azoto / ossigeno** legato a un atomo di idrogeno.
2. L'eme è un composto che deriva dalla **piridina / porfina** e che contiene, al centro della molecola, uno ione **Fe²⁺ / Mg²⁺**.

Ora tocca a te

Documentati in Rete sul procedimento con cui si ottiene il caffè decaffeinato, quindi descrivilo commentando i vari passaggi alla luce di ciò che sai riguardo alle proprietà fisiche dei composti aromatici.

La società dei combustibili fossili

Dipendiamo dai **combustibili fossili** (carbone, petrolio e gas) per trasporti, riscaldamento, industria, agricoltura, ecc. Forniscono circa l'80% dell'energia consumata nel mondo in forma concentrata e trasportabile.

Sono **fonti energetiche non rinnovabili**: impiegano milioni di anni per formarsi da decomposizione organica.

Le **fonti energetiche rinnovabili** (radiazione solare, vento, maree, biomasse, calore geotermico, ecc.) possono essere usate senza restrizioni perché sono illimitate o perché vengono rigenerate con sufficiente rapidità da non esaurirsi nell'arco di poche generazioni.

Lo sfruttamento dei **giacimenti non convenzionali**, pur aumentando la disponibilità di fonti fossili, utilizza tecnologie molto impattanti:

- l'estrazione di petrolio da giacimenti sottomarini può causare lo sversamento di idrocarburi in mare;
- la separazione del greggio dalle sabbie bituminose consuma acqua e inquina suolo e riserve idriche;
- il **fracking** può contaminare le falde acquifere e indurre microsismi.

Gli scienziati ritengono che per ridurre le emissioni di gas serra e per realizzare uno **sviluppo più equo e sostenibile** sia necessario favorire una rapida **transizione energetica** dalle fonti fossili a quelle **rinnovabili**.

Rispondi

1. Qual è la differenza tra fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili?
2. Che cos'è il fracking e quali rischi comporta?
3. Cosa si intende per transizione energetica?

Scegli le parole

1. I combustibili **sintetici** / **fossili** forniscono attualmente circa **l'80 / il 60** % dell'energia consumata nel mondo.
2. L'energia **nucleare** / **geotermica** è oggi in declino per la **maggiore / minore** competitività rispetto alle fonti rinnovabili.

Ora tocca a te

Lo sfruttamento delle sabbie bituminose ha un impatto estremamente negativo sull'ambiente.

Documentati sulla natura di queste rocce, sulle caratteristiche delle miniere e sulle modalità di estrazione del combustibile, preparando una presentazione.

DIMMI LA TUA! Automobili elettriche